

반도체장비데이터관리 12

분석용 데이터로 변환하기

1. DB 연결

```
import pymysql
import pandas as pd

# =====
# 1. DB 연결 정보
# =====
conn = pymysql.connect(
    host='localhost',
    user='minjin',
    password='minjin',
    database='ProcessSensorDB',
    charset='utf8mb4'
)
```

- DB 연결 실행시 다음과 같은 오류가 발생하면 cryptography 패키지 설치

RuntimeError: 'cryptography' package is required for sha256_password or caching_sha2_password auth methods

```
pip install cryptography
```

2. 특정 장비의 센서 측정 데이터 조회

```
# =====  
# 2. 분석할 장비 선택  
# =====  
equipment_id = 101  
  
# =====  
# 3. 장비 센서 측정 데이터 조회  
# =====  
query = """  
SELECT  
    s.equipment_id,  
    sm.measured_at,  
    s.sensor_name,  
    sm.measured_value  
FROM SensorMeasurement sm  
JOIN Sensor s  
    ON sm.sensor_id = s.sensor_id  
WHERE s.equipment_id = %s  
ORDER BY sm.measured_at, s.sensor_name;  
""">  
  
df = pd.read_sql(query, conn, params=(equipment_id,))
```

- 예를 들어 equipment_id가 101인 장비의 센서 데이터만 가져온다.
- 예지보전이나 장비 상태 분석에서는 장비 단위로 데이터를 나누어 보는 경우가 많다.
- SensorMeasurement와 Sensor 테이블을 연결하여 특정 장비의 센서 측정 데이터를 조회한다.
 - 조회하는 정보
 - : 장비 번호
 - : 측정 시각
 - : 센서 이름
 - : 측정 값

2. 특정 장비의 센서 측정 데이터 조회

- 조회한 데이터의 구조를 먼저 확인한다.
 - 데이터가 몇 행인지 / 어떤 센서들이 포함되어 있는지
 - 측정 시각과 센서값이 어떻게 저장되어 있는지

```
# =====  
# 4. 원시 데이터 확인  
# =====  
  
print("=== 원시 센서 데이터 ===")  
print(df.head(10))  
  
print("\n데이터 개수:", len(df))  
print("\n센서 목록:")  
print(df['sensor_name'].unique())
```

=== 원시 센서 데이터 ===

	equipment_id	measured_at	sensor_name	measured_value
0	101	2024-03-15 09:05:00	chamber_pressure	1.95
1	101	2024-03-15 09:05:00	chamber_temp	398.00
2	101	2024-03-15 09:15:00	chamber_pressure	2.00
3	101	2024-03-15 09:15:00	chamber_temp	402.00
4	101	2024-03-15 09:25:00	chamber_pressure	2.05
5	101	2024-03-15 09:25:00	chamber_temp	405.00
6	101	2024-03-15 11:15:00	chamber_pressure	1.90
7	101	2024-03-15 11:15:00	chamber_temp	399.00
8	101	2024-03-15 11:30:00	chamber_pressure	2.10
9	101	2024-03-15 11:30:00	chamber_temp	401.00

데이터 개수: 16

센서 목록:

<StringArray>

['chamber_pressure', 'chamber_temp']

Length: 2, dtype: str

3. 분석용 데이터로 변환하기

```
# =====  
# 5. measured_at을 datetime 형식으로 변환  
# =====  
# df['measured_at'] = pd.to_datetime(df['measured_at'])  
  
# =====  
# 6. pivot_table로 분석용 형태 만들기  
# =====  
pivot_df = df.pivot_table(  
    index='measured_at',  
    columns='sensor_name',  
    values='measured_value',  
    aggfunc='mean'  
)
```

- measured_at 컬럼을 날짜/시간 형식으로 변환한다.
 - 시간순 정렬이나 시계열 그래프에 필요
- pivot_table로 wide 형태 만들기
 - 센서 이름을 컬럼으로 펼쳐서
측정 시각별 센서 상태를 한 행에 정리한다.

파라미터	의미
index='measured_at'	한 행의 기준을 측정 시각으로 설정
columns='sensor_name'	센서 이름을 컬럼으로 변환
values='measured_value'	셀에 들어갈 값은 측정값
aggfunc='mean'	같은 시각, 같은 센서에 값이 여러 개면 평균 사용

3. 분석용 데이터로 변환하기

```
# =====
# 7. 시간순 정렬
# =====
pivot_df = pivot_df.sort_index()

# =====
# 8. index를 일반 컬럼으로 변환
# =====
pivot_df = pivot_df.reset_index()

# =====
# 9. 결과 확인
# =====
print("\n=== 분석용 데이터셋 ===")
print(pivot_df.head(10))

print("\n분석용 데이터셋 크기:")
print(pivot_df.shape)
```

- measured_at을 기준으로 시간순 정렬한다.
- pivot 후 index가 된 measured_at를 다시 일반 컬럼으로 되돌린다.
 - CSV로 저장하거나 이후 작업을 쉽게 하기 위해 필요

=== 분석용 데이터셋 ===

sensor_name	measured_at	chamber_pressure	chamber_temp
0	2024-03-15 09:05:00	1.95	398.0
1	2024-03-15 09:15:00	2.00	402.0
2	2024-03-15 09:25:00	2.05	405.0
...			
7	2024-03-15 14:30:00	2.15	418.0

분석용 데이터셋 크기:
(8, 3)

3. 분석용 데이터로 변환하기

- 변환 결과를 확인한다.
 - 센서 이름이 컬럼으로 바뀌었는지
 - 한 행이 하나의 측정 시점을 의미하는지
 - 행과 열의 개수가 적절한지

```
# =====  
# 9. 결과 확인  
# =====  
print("\n=== 분석용 데이터셋 ===")  
print(pivot_df.head(10))  
  
print("\n분석용 데이터셋 크기:")  
print(pivot_df.shape)
```

=== 분석용 데이터셋 ===

sensor_name	measured_at	chamber_pressure	chamber_temp
0	2024-03-15 09:05:00	1.95	398.0
1	2024-03-15 09:15:00	2.00	402.0
2	2024-03-15 09:25:00	2.05	405.0
...			
7	2024-03-15 14:30:00	2.15	418.0

분석용 데이터셋 크기:
(8, 3)

4. CSV 파일로 저장하기

- 장비별 분석용 데이터셋을 CSV 파일로 저장한다.

```
# =====  
# 10. CSV 저장  
# =====  
  
file_name = f"EQ{equipment_id}_sensor_data.csv"  
  
pivot_df.to_csv(  
    file_name,  
    index=False,  
    encoding='utf-8-sig'  
)  
  
print(f"\nCSV 저장 완료: {file_name}")
```

CSV 저장 완료: EQ101_sensor_data.csv

measured_at	chamber_pressure	chamber_temp
2024-03-15 9:05	1.95	398
2024-03-15 9:15	2	402
2024-03-15 9:25	2.05	405
2024-03-15 11:15	1.9	399
2024-03-15 11:30	2.1	401
2024-03-15 14:05	2.05	408
2024-03-15 14:20	2.1	416
2024-03-15 14:30	2.15	418

to_csv() 옵션	의미
index=False	index 번호를 CSV에 저장하지 않음
encoding='utf-8-sig'	Excel에서 한글이 깨지지 않도록 저장

5. DB 연결 해제

- 데이터베이스 연결을 종료한다.

```
# =====  
# 11. DB 연결 종료  
# =====
```

```
conn.close()
```

끝!